



UD1

ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB

MP_0613
Desarrollo web en entorno
servidor

1.4 Servidores de
aplicaciones y
servidores web

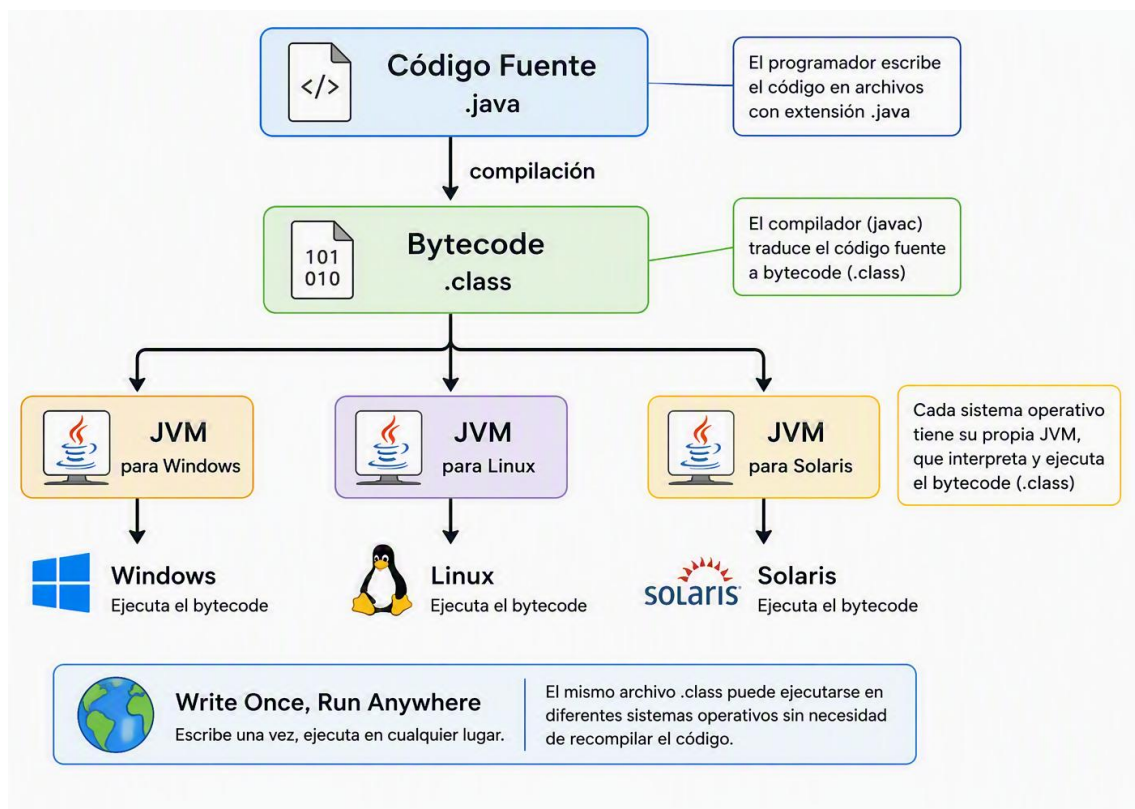
Características de los servidores de aplicaciones

Una de las características de la tecnología Java es la creación de programas que puedan ejecutarse en cualquier sistema operativo.

Esto es así porque al compilar un programa Java se generan una serie de archivos intermedios, conocidos como bytecodes, que son interpretados en tiempo de ejecución por la **máquina virtual Java** o JVM.

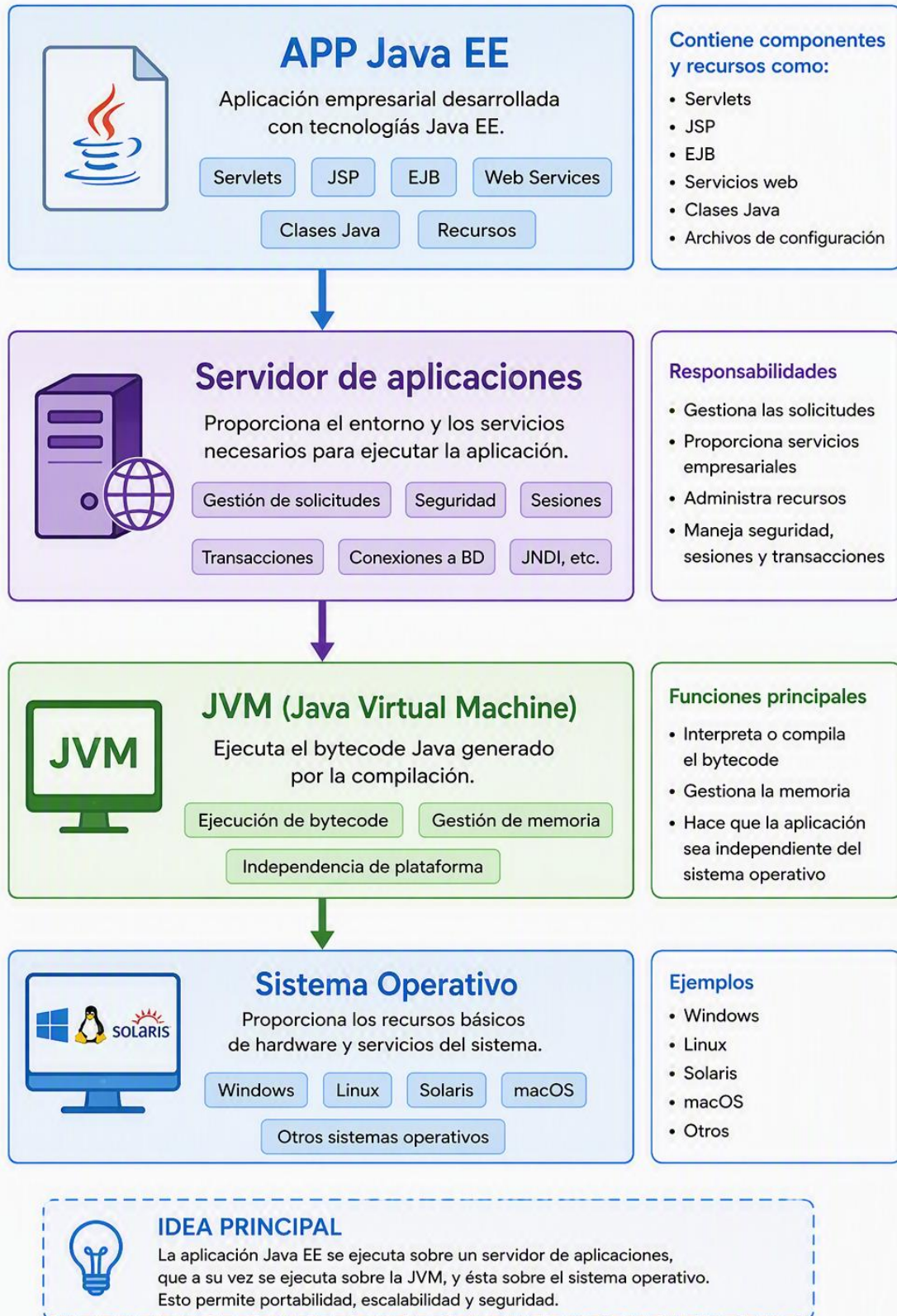
La JVM es una capa de software, entre la aplicación y el sistema operativo, cuya función es traducir en tiempo de ejecución el código compilado Java a las instrucciones nativas de un determinado sistema operativo. **Existen versiones de JVM para la gran mayoría de los sistemas operativos modernos.**

Esquema del funcionamiento de la JVM:



En el caso de una aplicación de escritorio, basta con la existencia de la JVM para que la aplicación Java pueda ejecutarse, pero en el caso de una aplicación web hace falta algo más: el **servidor de aplicaciones**.

ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN JAVA EE



El servidor de aplicaciones **proporciona el entorno de ejecución para una aplicación web**, encargándose de controlar la ejecución de la aplicación, así como de gestionar el ciclo de vida de esta.

Entre las **funciones que un servidor de aplicaciones realiza destacamos** las siguientes:

- Ejecutar un componente cuando es solicitado desde el cliente y gestionar su ciclo de vida completo.
- Proporcionar al componente los datos necesarios para gestionar la petición y generar la respuesta.
- Almacenar los datos que el componente genere durante su ejecución.
- Gestionar la ejecución concurrente de múltiples peticiones del componente.
- Aplicar las políticas de seguridad en el acceso a los componentes de la aplicación.

Servidores de aplicaciones comerciales

Existen muchos servidores de aplicaciones Java EE en el mercado, que podemos utilizar para albergar y ejecutar nuestras aplicaciones.

Todos ellos soportan la especificación Java EE, lo que significa que una aplicación creada con esta tecnología funcionaría y se comportaría de la misma manera en todos estos servidores.

Entre los **servidores más utilizados** están:

- **Tomcat:** Se trata de un servidor de aplicaciones de libre distribución y de uno de los más utilizados. Desarrollado por el grupo apache, Tomcat es un servidor muy ligero que no requiere grandes capacidades en el equipo para su instalación y ejecución.

Existen distribuciones de este producto para la mayoría de los sistemas operativos actuales.

- **Wildfly:** Se trata de la nueva versión de servidor de aplicaciones del clásico JBoss de Red Hat.
- **Glassfish:** Originariamente creado por Oracle, GlassFish es un completo servidor de aplicaciones de libre distribución. Existe una variante de este servidor, conocida como **Payara Server**, también de libre Distribución.

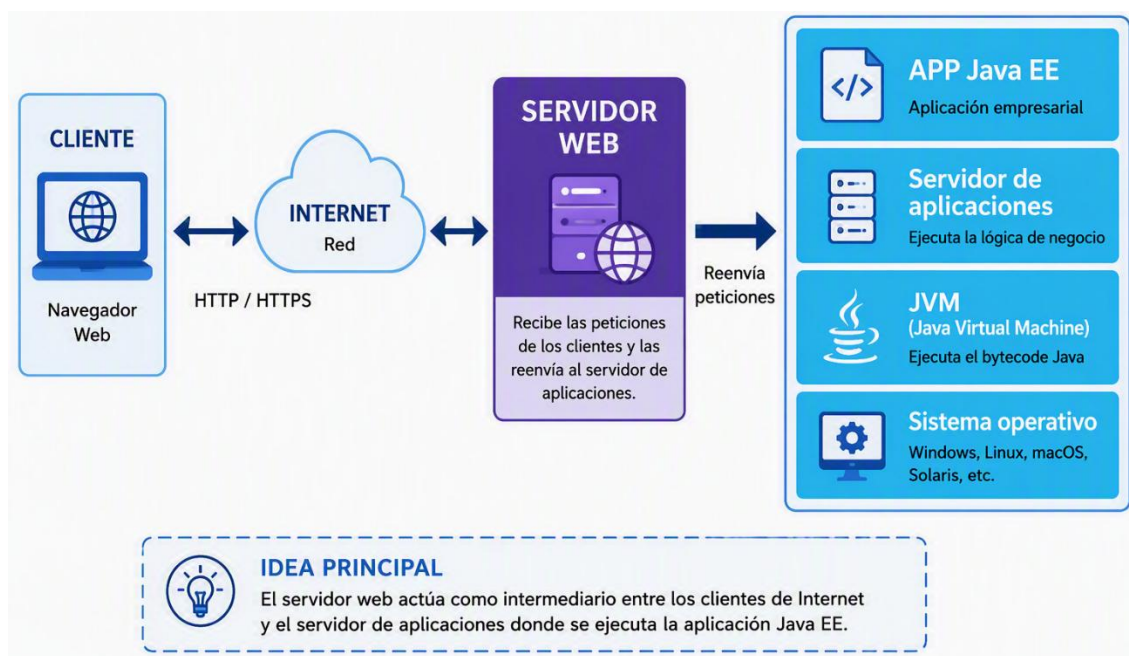
- **WebSphere:** Es un servidor de aplicaciones desarrollado por IBM. Existen varios tipos de distribución, en función de las necesidades de la instalación a realizar. Además de las funcionalidades básicas de cualquier servidor, proporciona numerosas opciones de administración para la configuración de entornos de alta disponibilidad.
- **WebLogic:** Es el servidor de aplicaciones de Oracle y, al igual que WebSphere, está pensado para entornos exigentes donde se requiere optimizar el rendimiento de las aplicaciones y una alta disponibilidad de estas.

Servidores web

Los servidores web son otra pieza clave en las herramientas software necesarias dentro de la capa intermedia en una arquitectura web.

No debemos confundir el servidor web con el servidor de aplicaciones.

El servidor web es el que realiza el diálogo HTTP con el cliente, de hecho, se sitúa entre el servidor de aplicaciones y la red:



La misión de un servidor web es **recibir e interpretar las peticiones HTTP** recibidas desde la capa cliente, peticiones que le llegan a través de un puerto en el que se

encuentra escuchando el servidor desde el momento en que se inicia. Los servidores de aplicaciones comerciales suelen utilizar el puerto 80, que es el puerto por defecto. Si la petición corresponde a uno de los componentes de algunas de las aplicaciones desplegadas en el servidor de aplicaciones, derivará la llamada a este para que se encargue de lanzar el componente de aplicación correspondiente. Una vez que el componente finaliza su ejecución y genera una respuesta en formato HTML, el servidor de aplicaciones entrega esta cadena de respuesta al servidor web para que la incluya dentro del cuerpo de la respuesta HTTP y se la envíe al cliente.



Existen muchos servidores web comerciales, entre los que se encuentran **Apache Web Server**, **Internet Information Server**, **IBM HTTP Server**, etc. De hecho, muchos servidores de aplicaciones incorporan un servidor web embebido; aunque, en una instalación real, no suele ser este servidor web embebido el que se utiliza para atender las peticiones clientes, sino uno independiente.

Resumen

- El servidor de aplicaciones representa el entorno de ejecución para una aplicación.

- En el caso de Java EE, existen múltiples servidores de aplicaciones sobre los que podríamos desplegar una misma aplicación.
- Entre los principales servidores Java EE están Tomcat, WebSphere, GlassFish, WildFly o WebLogic.
- Los servidores web atienden las peticiones HTTP que llegan desde la capa cliente. Si la URL está asociada a un componente de aplicación, se derivaría al servidor de aplicaciones.
- Entre los principales servidores web están Apache Web Server, Internet Information Server o IBM HTTP Server.